GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

开源硬软协同，让 AI 走进物理世界

凌通 乐鑫科技

IoT 产品 & 商业化负责人



CONTENTS

GOSIM Shenzhen 2026

Part 01 AI 智能硬件的实践与思考

Part 02 关于乐鑫与 M5Stack

Part 03 开源硬软件解决方案

Part 04 总结



01

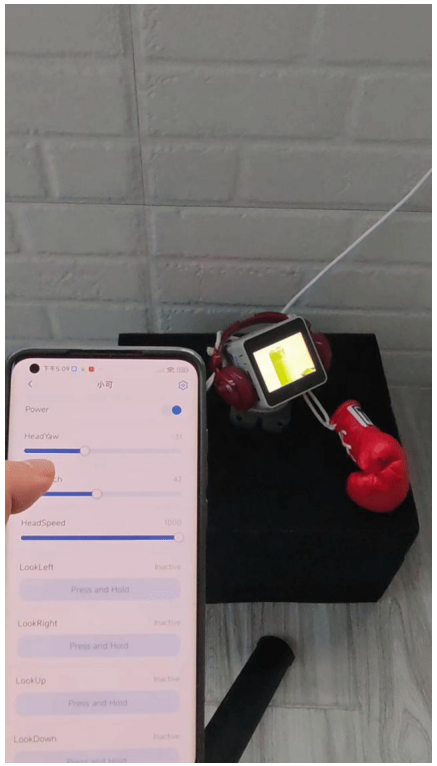
AI 智能硬件的实践与思考



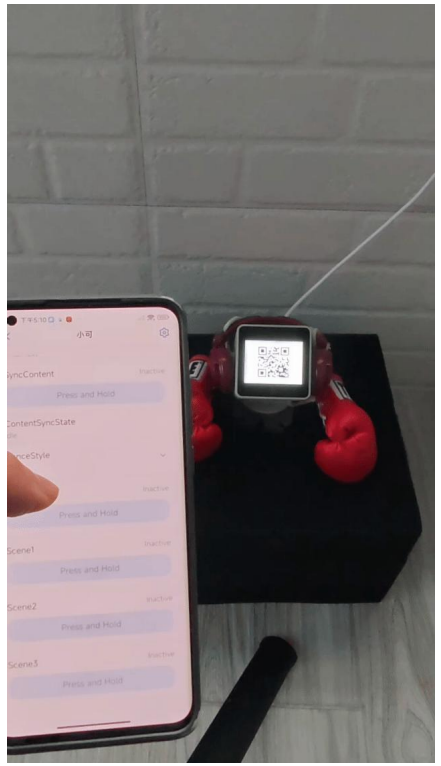
语音交互



App 控制交互



App 控制交互



Telegram 语音播报



Showcase — 桌面机器人店员

① 人 / 客户端

RainMaker Home
店长 App

Hermes / **智能体**
程序助手

微信 / telegram / **第三方社媒** App
程序助手

设备本体

顾客语音
「Hi, ESP」

② 公网

RainMaker Neo
MQTT named shadow

Cloudflare Tunnel
agent.* / tts.*

③ Mac Mini

本地服务集群

Device Gateway
WSS :8765 · ASR/LLM

LLM ASR + **文本** LLM

TTS **反代** (Mini **进程**)
mimo-tts-proxy :8443

LLM TTS

④ CoreS3 板端

MQTT 双向

store_clerk **固件**
Engage · MCP · 音频 · Wi-Fi

SPIFFS shout **缓存**
EngagePhrase mp3

喇叭 + 麦
AW88298 / ES7210

路径图例:

- A · EngagePhrase：板 HTTP 拉 TTS → 缓存
- B · 对话/speak：ASR+LLM；出声=WSS 推 MP3
- C · 本机语音

说明：下行播报默认 raw MP3 over WSS；上行是录音/opus 而非 MP3。Engage 缓存只服务欢迎语，对话回复每次 speak 现推。

痛点 — AI 还未完全触达大众生活

01 / COST

成本居高不下

开发、硬件生产与端侧运行的多重开销叠加。

商业回报周期漫长

02 / FRICTION

使用与部署门槛

配网繁琐，维护连接与系统安全耗费巨大精力。

学习与运维负担沉重

03 / TRUST

隐私安全顾虑

接入生活场景越深，个人数据泄露风险越敏感。

日常信任机制缺失

04 / ECOSYSTEM

平台封闭绑定

碎片化生态被孤立垄断，抑制创新与细分品类渗透。

场景难以跨生态打通

人类直觉决策

在受限的物理空间与残缺信息中，毫秒级快速判断。

V
S

机器算力依赖

完成同等常识性反应，仍需海量算力集群与高能耗支撑。

02

关于乐鑫科技



关于乐鑫

我们致力于为企业和开发者提供前沿的开源 AIoT 解决方案，不断拓宽科技行业的多元化边界。

通过分享开源工具与资源，我们赋能了多元化创新社区，帮助人们智慧地应对并解决社会的关键挑战。我们的目标是促进跨行业的深度合作与创新，携手驱动物联网的积极变革。

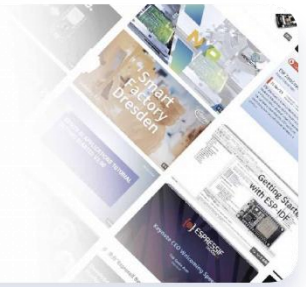
15 亿颗 +

全球 IoT 芯片累计出货量



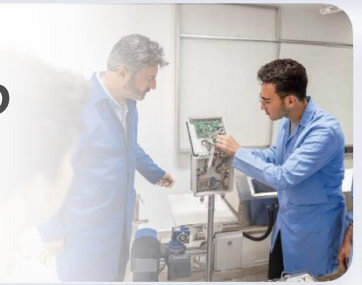
2 百万+

活跃生态圈关注者和开发者数量



220+ IP

AIoT 技术领域



全球领先

Wi-Fi MCU 市场



10,000+

满意客户



800+

员工数量



71%

工程技术人员



30+

员工国籍



9

全球研发中心



战略协同

乐鑫科技 & M5Stack

从合作伙伴到控股子公司 — 全栈协同的 AIoT 生态

收购关系

乐鑫科技（688018.SH）于 2024 年 Q2 收购 M5Stack（明栈信息科技）多数股权

M5Stack 现为乐鑫控股子公司

合作历程

2018 乐鑫对 M5Stack 进行天使轮投资

深化 两者合作深化，M5Stack 旗舰主控全面采用乐鑫 ESP32 系列

2024 乐鑫收购 M5Stack 控股股权

开发者生态

M5Stack 在日本、欧美拥有广泛开发者社区影响力，与乐鑫 2D2B（to Developer to Business）商业模式高度契合。

产品互补

400+ SKU，每周发布一款新硬件，覆盖工业/教育/开发者市场，加速乐鑫芯片 design-in。

工业 IoT

M5Stack 在工业物联网应用领域经验丰富，拓展乐鑫在该领域的布局。

企业文化

两者均以工程师文化为导向，内部软硬件开发资源可深度协同。

全栈式 AIoT 平台

ARDUINO · ESP-IDF · MicroPython · Zephyr · Rust



ESP8266 & ESP32 & ESP32-C & ESP32-S & ESP32-H & ESP32-P & ESP32-E 系列芯片/模组/开发板



开源操作系统 ESP-IDF 基于 C/C++ 语言提供了一个自给自足的 SDK，方便用户在这些平台上开发通用应用程序，目前已服务支持数以亿计的物联网设备。



人脸识别 ESP-WHO、语音应用 ESP-ADF、人机交互 ESP-HMI、云平台 ESP RainMaker...



适用于智能照明、智能家电、故事机、AI 音箱、智能支付终端、智能消费电子设备及工业控制等多种领域应用产品



在全球 IoT 开发者社群中拥有极高的知名度，众多国际工程师、创客及业余爱好者参与形成了围绕乐鑫物联网产品特有的开源社区文化。

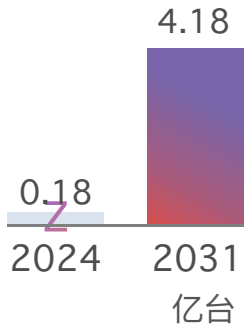
乐鑫 ESP 芯片产品介绍

	无线连接 MCU														
	高性能				高性价比						BLE/802.15.4			MCU	透传芯片
	ESP32	ESP32-S2	ESP32-S3	ESP32-S31	ESP32-C5	ESP32-C6	ESP32-	ESP32-C3	ESP32-C2	ESP8266	ESP32-H2	ESP32-	ESP32-H4	ESP32-P4	ESP32-E22
芯片架构	Xtensa®	Xtensa®	Xtensa®	RISC-V	RISC-V	RISC-V	RISC-V	RISC-V	RISC-V	Tensilica®	RISC-V	RISC-V	RISC-V	RISC-V	RISC-V
Matter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No	✓	✓	✓	No	✓
Wi-Fi	4	4	4	6	6 DB	6	6	4	4	4	No	No	No	No	6E TB
Bluetooth	✓	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No	✓	✓	✓	No	✓
Thread	No	No	No	✓	✓	✓	No	No	No	No	✓	✓	✓	No	No
Zigbee	No	No	No	✓	✓	✓	No	No	No	No	✓	✓	✓	No	No
AI	No	No	AI	AI	No	No	No	No	No	No	No	No	No	AI	No
CPU	2 x HP Core @240 MHz + 1 x ULP Core @8MHz	1 x Core @240 MHz	2 x HP Core @240 MHz + 1 x ULP Core @ 17.5MHz	2 x HP Core @320 MHz + 1 x ULP Core @40 MHz	1 x HP Core @240 MHz + 1 x LP Core @ 40MHz	1 x HP Core @ 160MHz + 1 x LP Core @ 40MHz	1 x Core @ 160MHz	1 x Core @160 MHz	1 x Core @120 MHz	1 x Core @160 MHz	1 x Core @96 MHz	1 x Core @96 MHz	2 x Core @96 MHz	2 x HP Core @400 MHz + 1 x LP Core @40 MHz	N/A
RAM	520 KB	320 KB	512 KB	512 KB	384 KB	512 KB	320 KB	400 KB	272 KB	160KB	320 KB	320 KB	384 KB	768 KB	N/A
PSRAM 支持情况	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes	Yes	N/A
GPIO	34	43	45	60	29	30 or 22	30	22 or 15	14	17	19	19	40	55	41
状态	MP	MP	MP	Sample in Q2 2026	MP	MP	MP	MP	MP	MP(NRND)	MP	Sample in Q2 2026	Sample in Q2 2026	MP	Sample in Q2 2026

长期产品规划与技术方向

Wi-Fi 7 路由器芯片

市场空间
持续增长合计约 21 倍

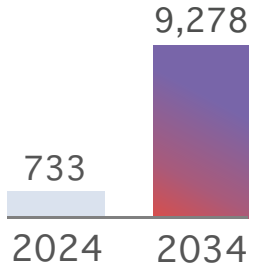




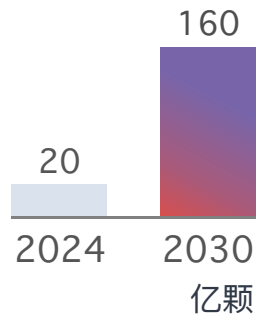
应用方向：AR/VR、工业物联网、复杂场景适配

基于 RISC-V 自研 IP 的 AI 端侧芯片

AI 芯片市场空间
持续增长合计约 12 倍



RISC-市场空间
应用占比成为主流

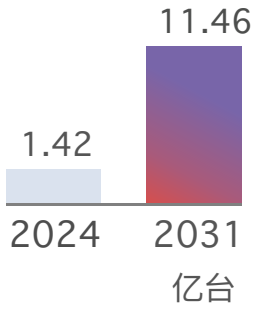


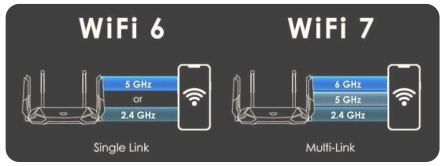


自研 RISC-V IP + AI 能力，切入全球快速扩张的智能生态

Wi-Fi 7 智能终端芯片

市场空间
持续增长合计约 7 倍





2026 年拓展布局 » 2030 年成为主流

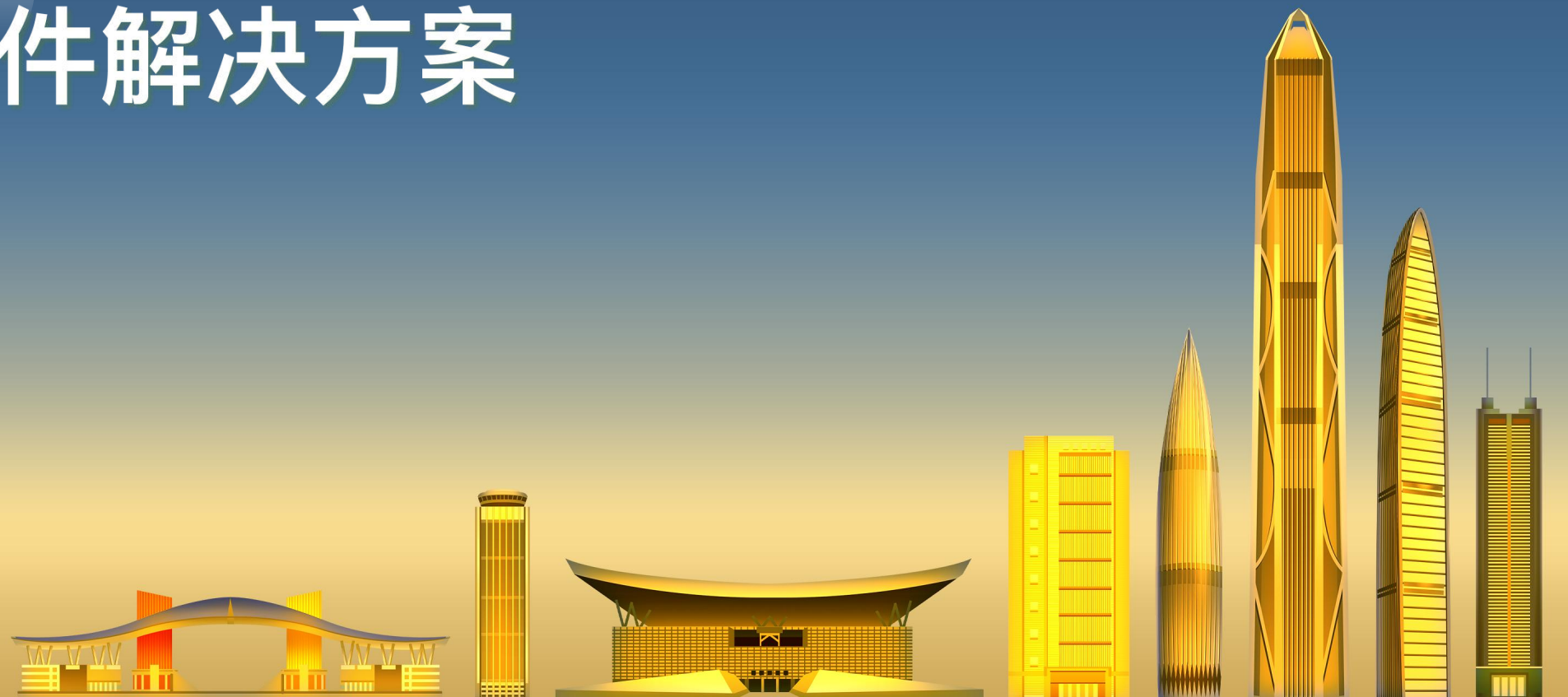
- 打造 Wi-Fi 7 端侧+路由全栈产品组合
- RISC-V + AI 深度融合
- 追求卓越创新与技术突破

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

03

开源硬软件解决方案



乐鑫方案架构一览（部分）

应用层 APPLICATION	**Smart Home** 智能家居	**Robotics** 机器人	**Industrial IoT** 工业物联	**AI Agent Devices** AI 智能体	**Edge AI** 边缘 AI
云平台 CLOUD	**ESP RainMaker NEO** 全栈开源 IoT	**ESP Insights** 设备诊断	**ESP Private Agent** 端侧 AI Agent	**Nova Home App** 开源移动 App	
AI 中间件 AI MIDDLEWARE	**ESP-SR** 离线语音唤醒	**ESP-VISION** 边缘视觉 AI	**ESP-DL / ESP-NN** 端侧推理加速	**ESP-Audio-Effects** 专业音频处理	
开发框架 SDK & FW	**ESP-IDF** 官方核心框架	**ESP-Matter SDK** Matter 协议	**ESP-ADF** 音频开发	**ESP-Brookesia** HMI 交互	**ESP-Mosaico** Coding Agent
操作系统 RTOS / OS	**FreeRTOS** 官方默认	**Zephyr** 社区支持	**NuttX** 社区支持	**OpenHarmony** 鸿蒙生态	**Arduino** 快速原型
协议层 PROTOCOL	**Wi-Fi 4/5/6/6E** 802.11 b/g/n/ax	**BLE 5.0/5.2/5.4** 经典蓝牙+低功耗	**Thread / Zigbee** 低功耗 mesh	**Matter** 统一互联标准	**BLE/Wi-Fi Mesh** 组网协议
芯片层 CHIP	**ESP32** 经典款 Wi-Fi+BT	**ESP32-S3 / S31** AI 向量指令 Wi-Fi 6	**ESP32-C3 / C6** RISC-V 高性价比 Wi-Fi 6	**ESP32-P4** 高性能双核 本地 LLM	**ESP32-E22** 首款 Wi-Fi 6E 三频协处理	**ESP32-H2 / H4** Thread/Zigbee 超低功耗

ESP RainMaker NEO – IoT 云平台

基于 AWS IoT 无服务器架构构建的“开源 设备-云端-移动端”一体化设备管理平台。用户可按需选择企业版计划，获取专属技术支持与企业级扩展功能。

开源技术框架
端云完整协议开放，架构自主可控

按需扩展企业功能
无缝升级高可用套件与商业服务

代码完全透明
核心逻辑零黑盒，满足安全合规审计

自由二次开发与商业部署
全面赋能企业私有品牌与灵活出海

乐鑫一站式 AIoT 解决方案

ESP RAINMAKER® NEO
Production-Ready Open Source IoT Cloud Core
AWS Serverless

AWS IoT Core 深度集成
海量并发与原生高可用

全栈支持 Matter 协议
跨生态互联与本地控制

低门槛设备配网
BLE / Wi-Fi 毫秒级极速绑定

全生命周期设备管理
远程监控、排障与数据遥测

批量安全 OTA 固件升级
灰度发布与断点续传保护

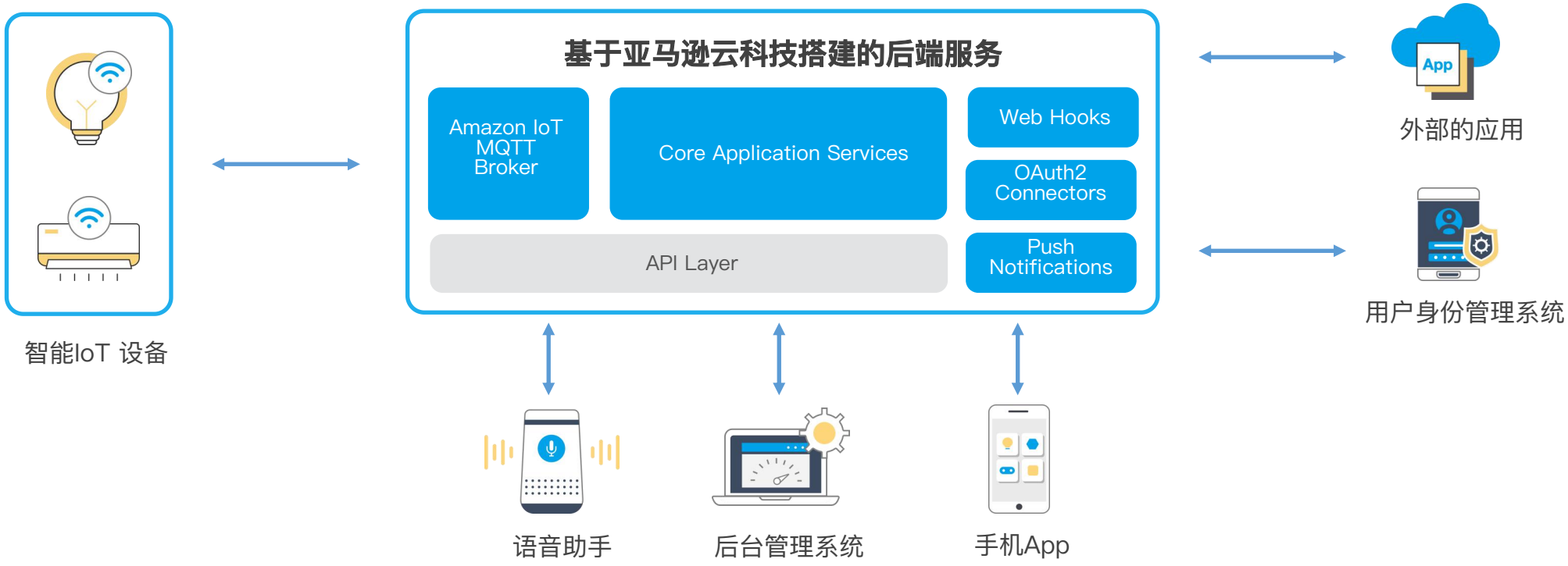
开源移动应用 SDK
iOS / Android 原生及跨端框架

多租户用户与权限管理
RBAC 细粒度控制 · 第三方社交登录集成

Enterprise-Ready Architecture

ESP RainMaker NEO – IoT 云平台

AIoT 开发赋能 = 设备 + (SoCs 及模组 + IoT 开发框架) + 云 + 移动端 App



- ✓ 易维护性
  无服务器架构
- ✓ 高安全性
  设备、APP 和云之间的通信安全
- ✓ 可扩展性
  支持根据客户多元的业务形态灵活拓展
- ✓ 高性价比
  采用随增随付模式
- ✓ 强通用性
  支持多变的产品品类

远程 / 本地控制与管理

REST · Webhook
数据与业务系统

OAuth · SSO
账号集成 统一身份

客户业务云 & 第三方云
如能源费率调度与结算

语音技能
Alexa · Google **云端语音助手**

远程控制

ESP RainMaker

客户自己的 AWS 账号

- 设备管理 · OTA · Insights
- 用户 / App / Dashboard

Matter 云端管理 (对 Agent、第三方开放 REST)

AI Agent

语音大模型 · 场景推荐

模组以 WSS 接入对话
控设备时调用 RainMaker REST
密钥和大模型留在边缘

本地控制

Matter Controller

Apple Home · Google Home · Home Assistant

- 开源本地自动化
- Local Mesh Control (局域网内持续可控)

MQTT / TLS · WSS · Matter · Local

乐鑫芯片 / 模组: ESP32 · S 系列 · C 系列 · H 系列 · P 系列 Wi-Fi 4 / 6 / 6E BLE 5.x Classic BT Thread Zigbee UDP

乐鑫喵伴海外版

ESPRESSIF

亚马逊云科技

LLM AI SPEAKER

ESP PRIVATE AGENTS

With **Amazon Nova 2**

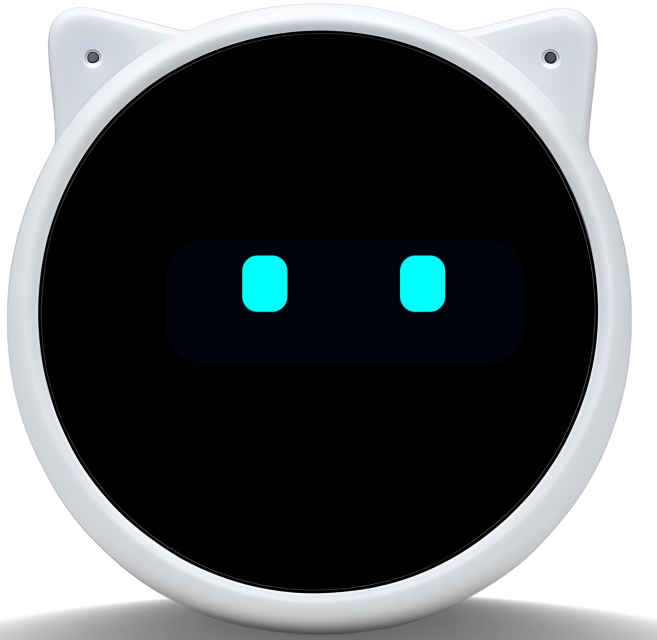
智能陪伴

MCP控制

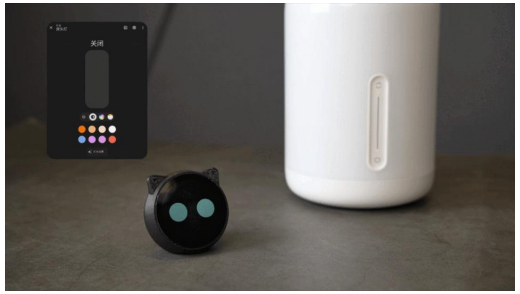
matter

Matter 生态

声源定位



MCP 家居控制



动作与姿态感知



声源定位



基于 ESP32P4 + ESP32C6 开发的 M5Stack Tab 5 套件

硬件规格

5" IPS 触屏	1280×720 · MIPI-DSI · GT911 多点触控
ESP32-P4 主控	双核 RISC-V 400MHz + LP 40MHz
ESP32-C6 无线	Wi-Fi 6 + BLE 5.4 + Thread/Zigbee
2MP 摄像头	SC2356 · MIPI-CSI · 1600×1200
音频系统	双麦克风 + 1W 扬声器 + 回声消除
16MB Flash + 32MB PSRAM	跑 LVGL 图形 + AI 模型
NP-F550 可拆电池	7.4V 2000mAh · 续航约 6 小时
丰富接口	USB-A Host · USB-C OTG · RS-485 · Grove

为什么是 P4 + C6?

- P4 专注计算与显示
  双核 RISC-V · MIPI-DSI · AI 加速器
- C6 专注无线通信
  Wi-Fi 6 · Thread · Zigbee · ESP-Hosted
- 互不抢占资源，性能翻倍

开发生态

- ESP-IDF / Arduino / MicroPython
- LVGL 图形界面框架
- ESPHome / Home Assistant 社区支持
- ESP RainMaker 云端接入
- **UiFlow / AiFlow** 图形化编程



乐鑫屏显中控方案

Matter Bridge

将非 Matter 设备接入 Matter 生态

- Zigbee / BLE Mesh 设备 → Matter 节点
- 支持 802.15.4 协议栈
- 协议转换：Matter ↔ Zigbee
- 示例：Zigbee 门磁 → Matter 可控
- 旧设备零成本升级到 Matter

✦ **射频能力是关键**

Matter Controller

本地发现 / 配网 / 控制 Matter 设备

- Commissioning 新设备入网
- 本地控制，无需云端
- 设备间 Binding 自动化
- 触屏 UI + 本地语音控制
- OTA 中继（从 DCL 获取固件）

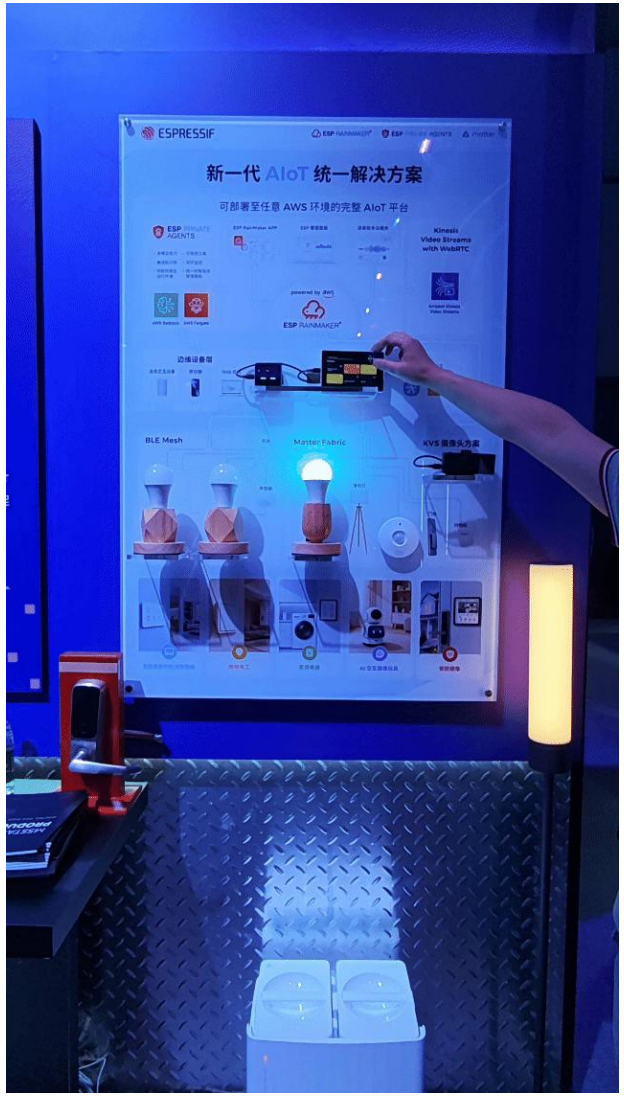
✦ ESP-Matter SDK **官方支持**

家庭中枢 · HA HMI

ESPHome **接入** Home Assistant

- 触屏显示 HA 各实体状态
- 控制灯光 / 空调 / 传感器
- 替代手机 App 本地操作
- 墙面固定部署（三脚架螺母孔）
- 双麦克风 + 扬声器语音交互

✦ ESPHome + HA **社区方案**

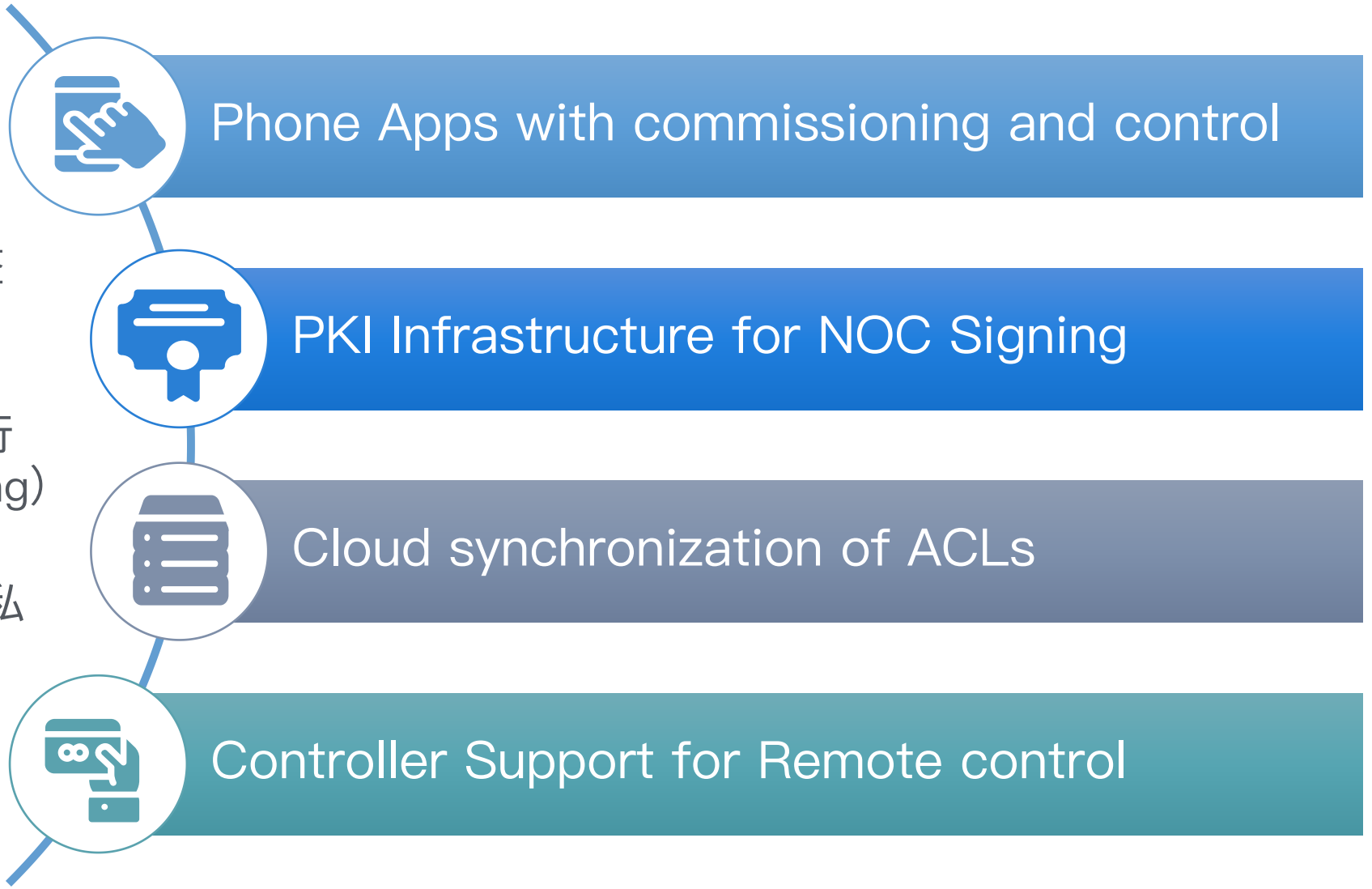


乐鑫本地控制方案

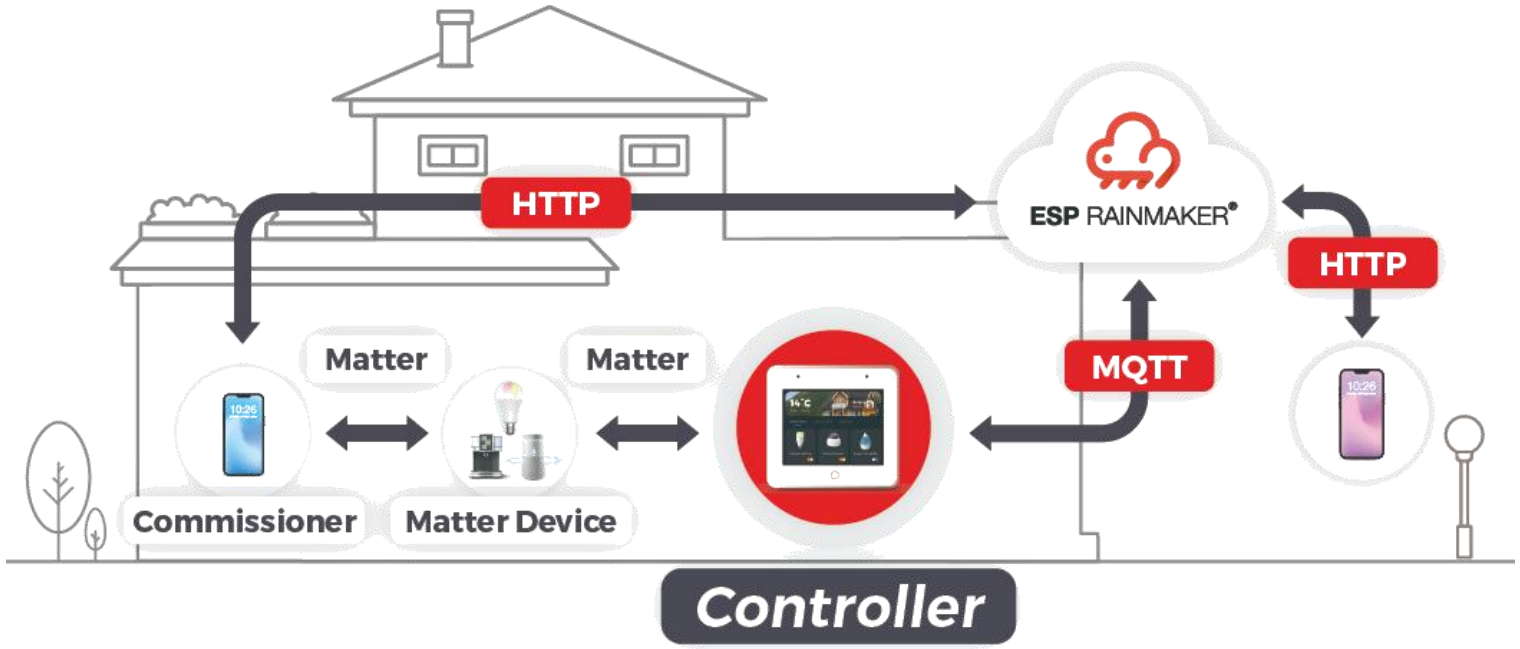
BLE Mesh · Thread Mesh · ESP-Mesh-Lite · ESP-NOW

BLE Mesh	Thread Mesh	ESP-Mesh-Lite	ESP-NOW
Bluetooth LE	**802.15.4 / IPv6**	**Wi-Fi (SoftAP+STA)**	**Wi-Fi（无连接）**
节点数 ≤32767（实测~100）	节点数 实测可达 300	节点数 <100	节点数 <100
吞吐量 <1 Kbps	吞吐量 4-5 KB/s	吞吐量 最高 20 Mbps	吞吐量 <0.5 Mbps
延迟 50-100 ms	延迟 平均 10 ms	延迟 <100 ms	延迟 <10 ms
网关 需要 Provisioner	网关 需要 Thread BR	网关 不需要	网关 不需要
低功耗 低功耗	低功耗 低功耗	低功耗 功耗较高	低功耗 低功耗
互操作 第三方 BLE 生态	互操作 Matter / Thread 标准	互操作 仅 ESP 设备	互操作 仅 ESP 设备
第三方 BLE 互通 → **BLE Mesh**	Matter / 低功耗 → **Thread Mesh**	高吞吐 / 直接上网 → **ESP-Mesh-Lite**	极低延迟 / 点对点 → **ESP-NOW**

- ESP RainMaker 提供完整的 Matter Fabric 实现
- ESP RainMaker 手机应用支持使用 Matter 协议进行设备加入（Commissioning）与本地控制
- 其模块化架构便于与定制私有云进行集成

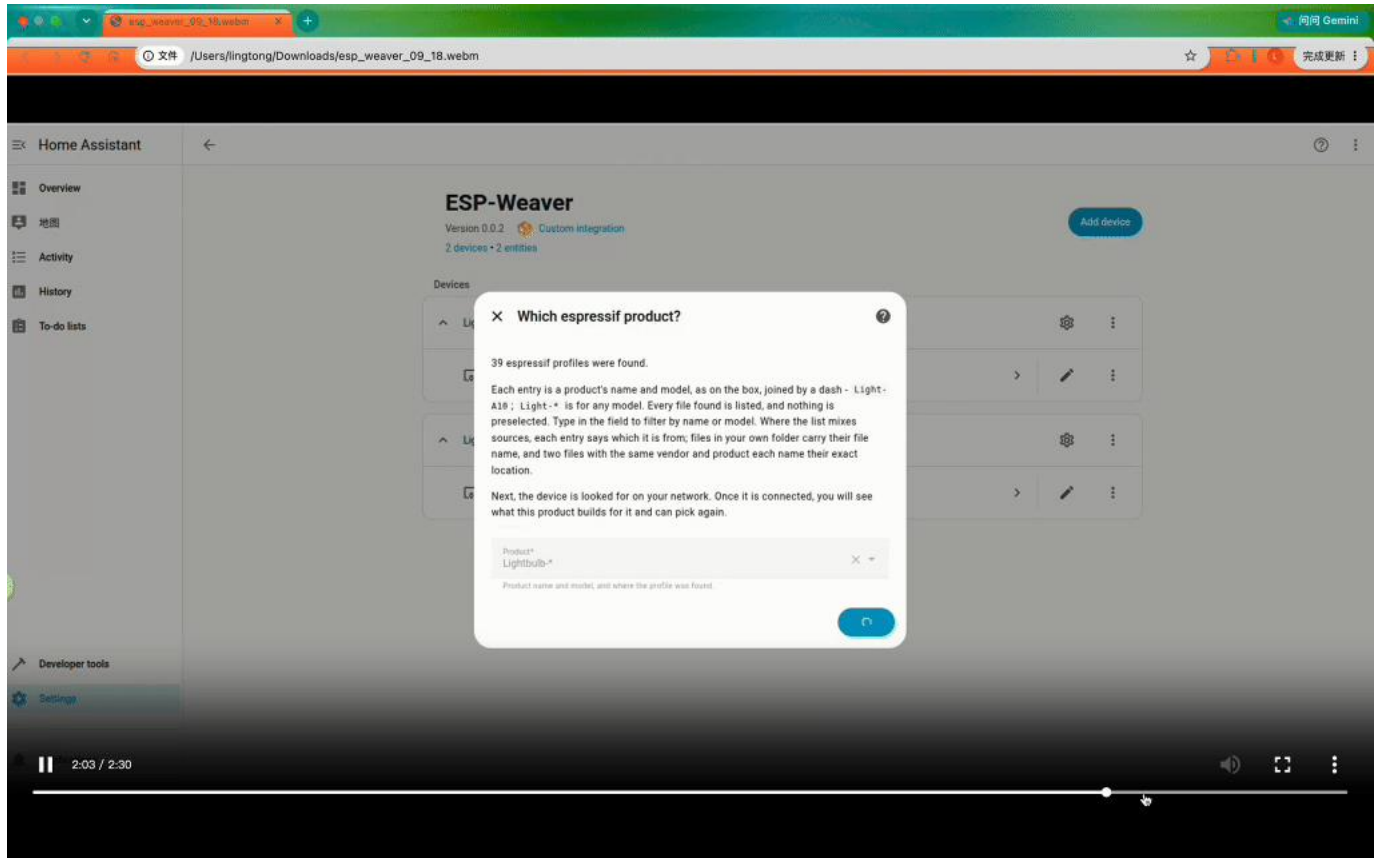


家中常在线设备，用于辅助控制和管理 Matter 设备 —— 通常具备基于 UI/触控的控制方式或基于语音的控制方式。
支持 本地控制、远程控制 以及 OTA（空中固件更新）。
可选功能（还可以作为）：Thread 边界路由器、Matter 网桥（Bridge）、或自身作为 Matter 终端设备。



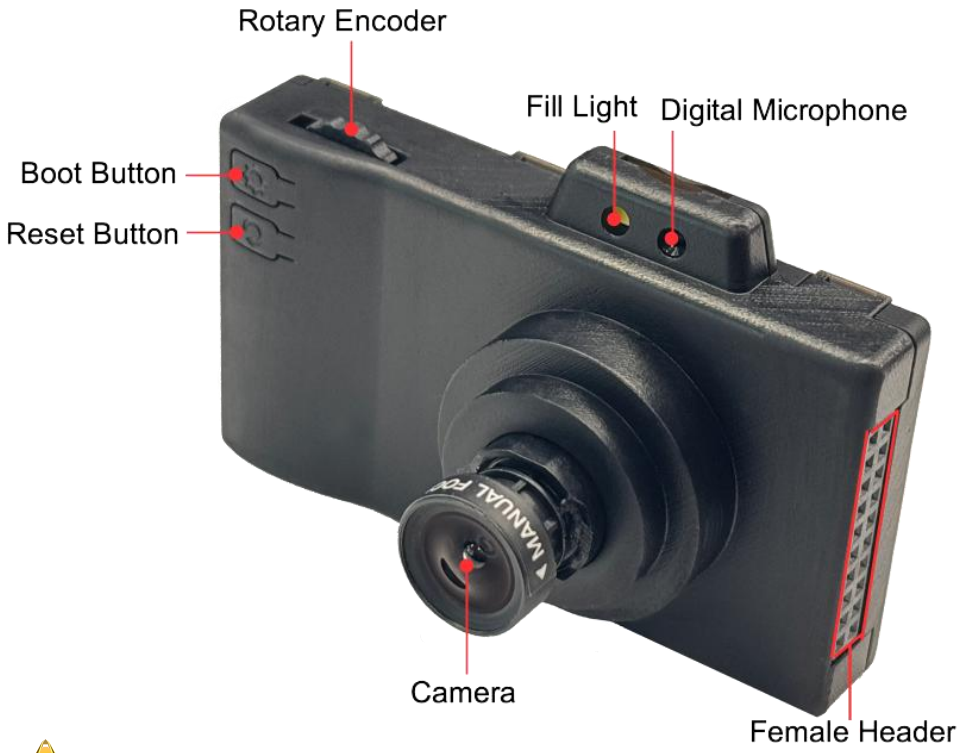
ESP-Weaver 是什么？

乐鑫开源的 Home Assistant 集成组件。让 RainMaker 设备通过 ESP-IDF 原生的 esp_local_ctrl 本地通道直接接入 HA —— 无需改固件、无需云端、无需 MQTT broker。



基于 RainMaker 和 Amazon KVS 的摄像头方案

ESP32-P4-eye 开发套件



一台 ESP32-P4 摄像头，跑在私有云上，实现 720p 实时视频、双向语音、本地录像、AI 图片分析。

ESP RAINMAKER CAMERA with Amazon Web Services KVS + WebRTC

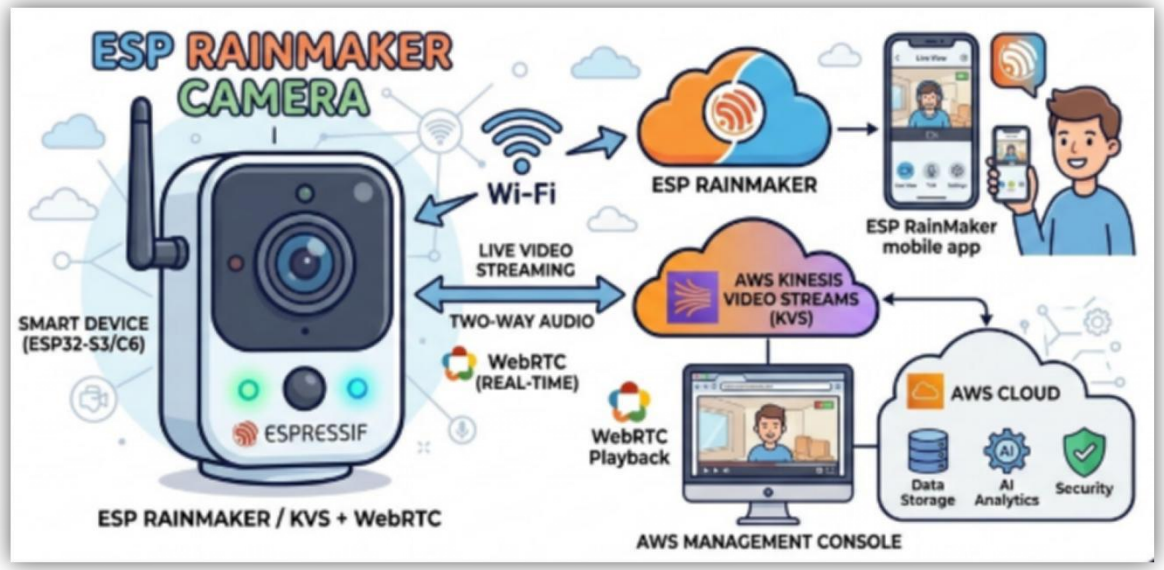
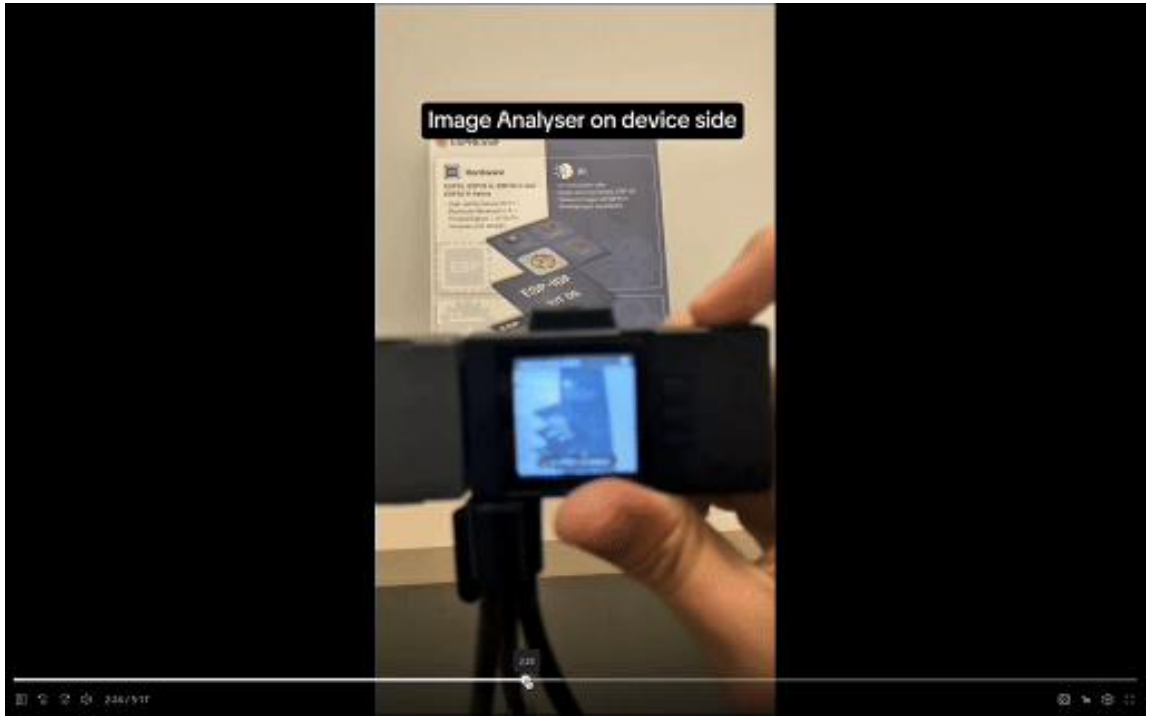
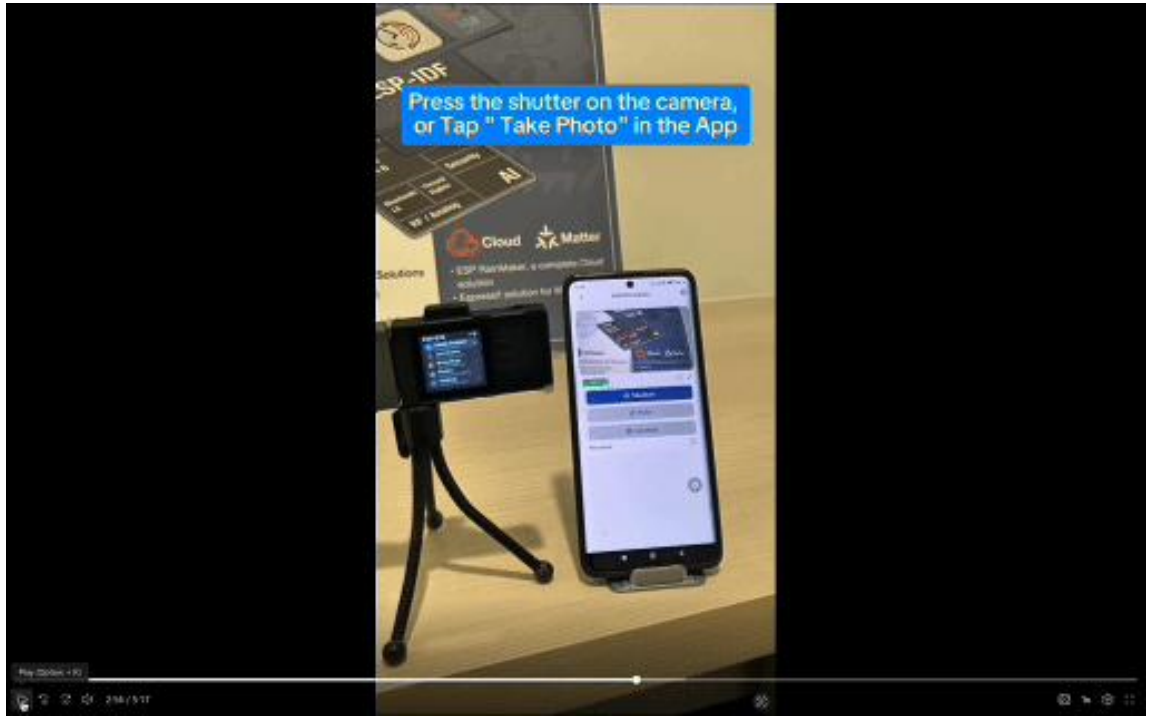


Photo Analyzer with ESP Private Agent



Taking Photo & Local Storage Feature



私有化 AI 智能体平台 — 设备厂商的 Agent 基础设施

是什么？ 面向 IoT 设备厂商的自托管 AI Agent 平台 — 部署在客户自己的 AWS 账号，用 Amazon Bedrock 大模型，为联网设备提供对话式 AI 能力。

ESP32 设备

- 显示屏 / 麦克风 / 扬声器
- 本地工具执行
- WSS 接入对话

→

ESP Private Agents

- 客户自有 AWS 账号部署
- AWS Fargate 无服务器
- 多租户 / 多 Agent 架构

→

Amazon Bedrock

- 多模型选择
- 按需调用，成本可控
- 文本 / 语音 / 多模态

数据自主

部署在客户云端
数据不出客户账号

本地工具

设备端可执行
表情/音量/定时等

多端接入

ESP32 设备
手机 App / Web

RainMaker 集成

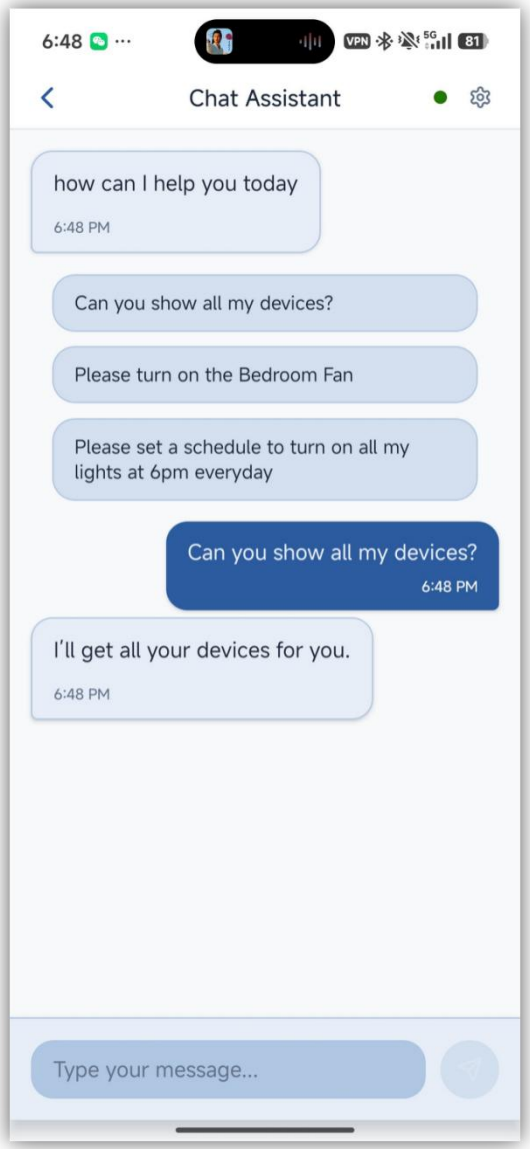
与 ESP RainMaker
无缝协同



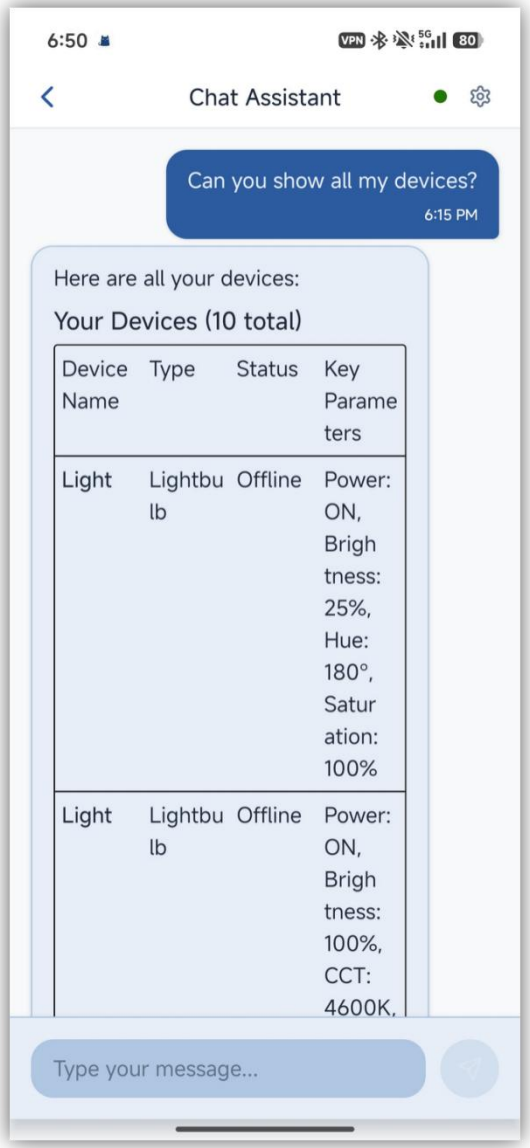
IoT 智能设备的交互控制

文字交互场景

通过 App 内嵌的智能体界面，快速理解用户的需求 并且响应，实现设备控制与管理。







ESP-Claw 是什么?
通过 IM 对话定义设备行为，采用 LLM + Lua + Router 三级事件处理架构。感知与执行在设备端，推理决策由云端 LLM 完成，常见操作固化为本地 Lua 规则，实现端云协同的智能闭环。

三级事件处理架构

① Router 路由层

设备端 · 毫秒级

- 快速匹配预定义规则
- 命中 → 走 Lua 本地执行
- 未命中 → 升级到 LLM

② Lua 执行层

设备端 · <10ms

- 确定性规则执行
- 已「学会」的固定操作
- 离线可运行 · 毫秒响应

③ LLM 推理层

云端大模型

- 理解自然语言意图
- 动态决策生成 Lua 脚本
- 新场景 → 学会后固化到 Lua

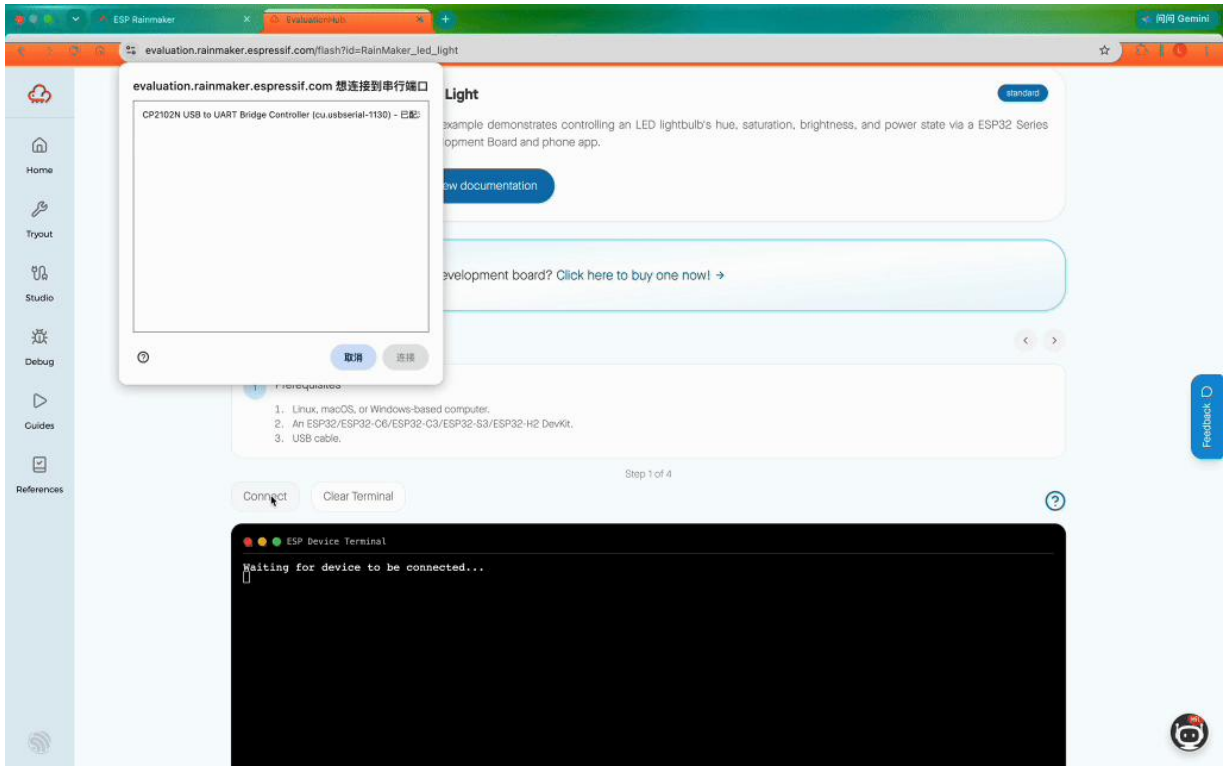
实际运行示例

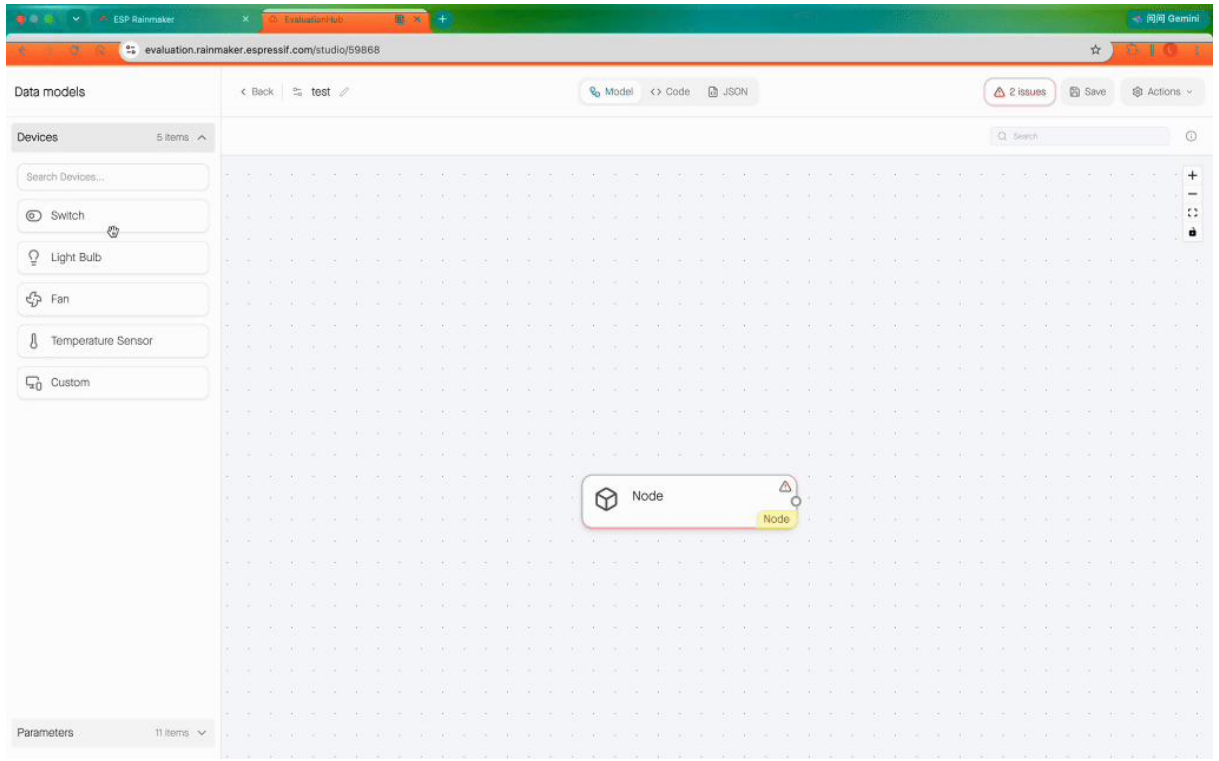
常见事件（如「有人经过」）：
Router 命中规则 → Lua 本地执行开灯 → 10ms 完成，不调用 LLM

新场景（如「调成看电影氛围」）：
Router 未命中 → LLM 推理生成 Lua 脚本 → 用户确认后固化 → 下次直接走 Lua

开放开源平台与测评操场

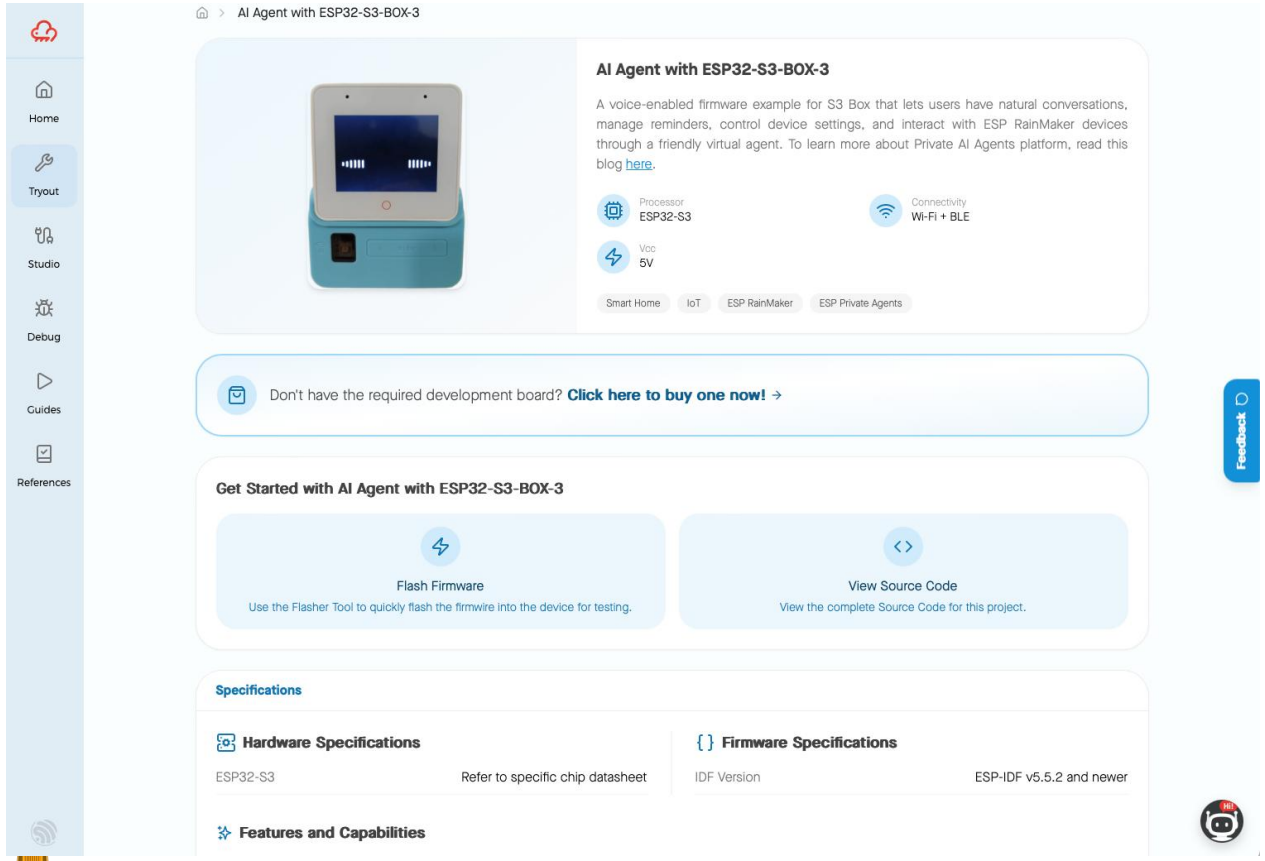
https://evaluation.rainmaker.espressif.com/#tryout-center

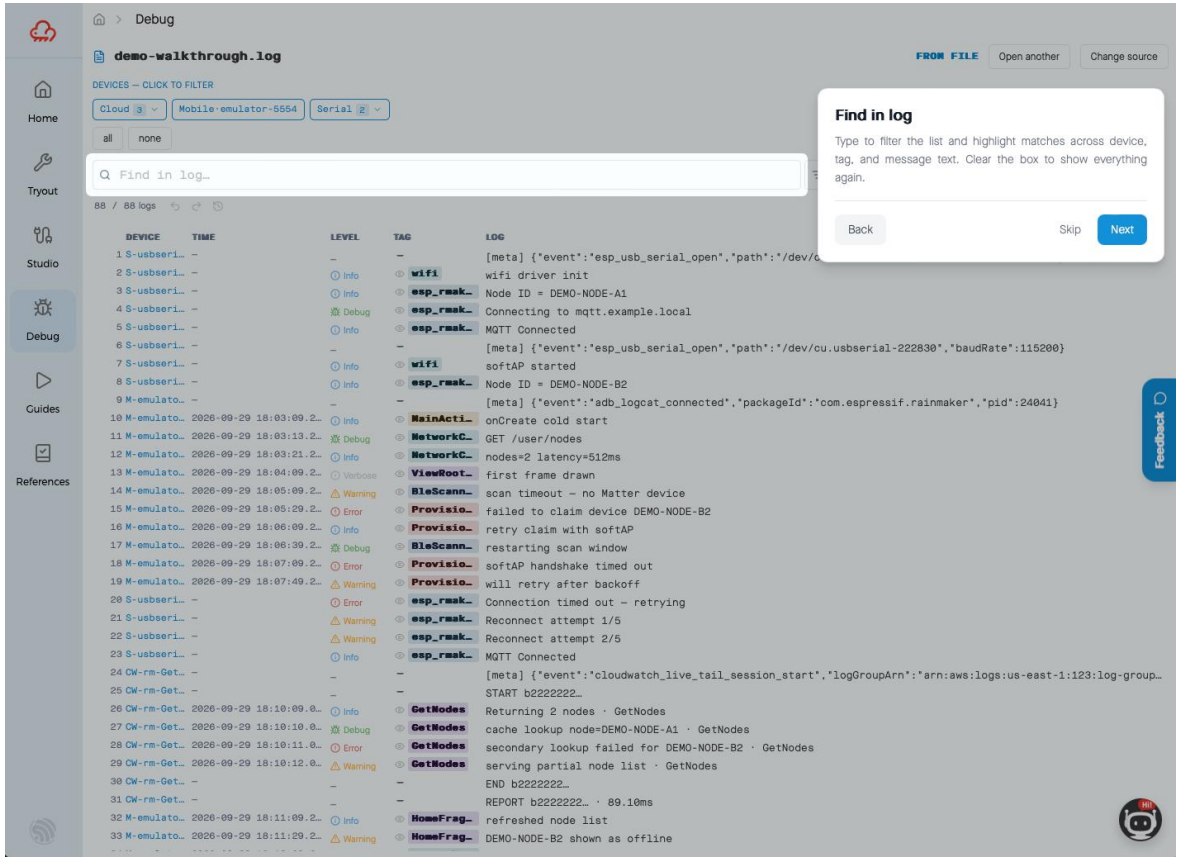




开放开源平台与测评操场

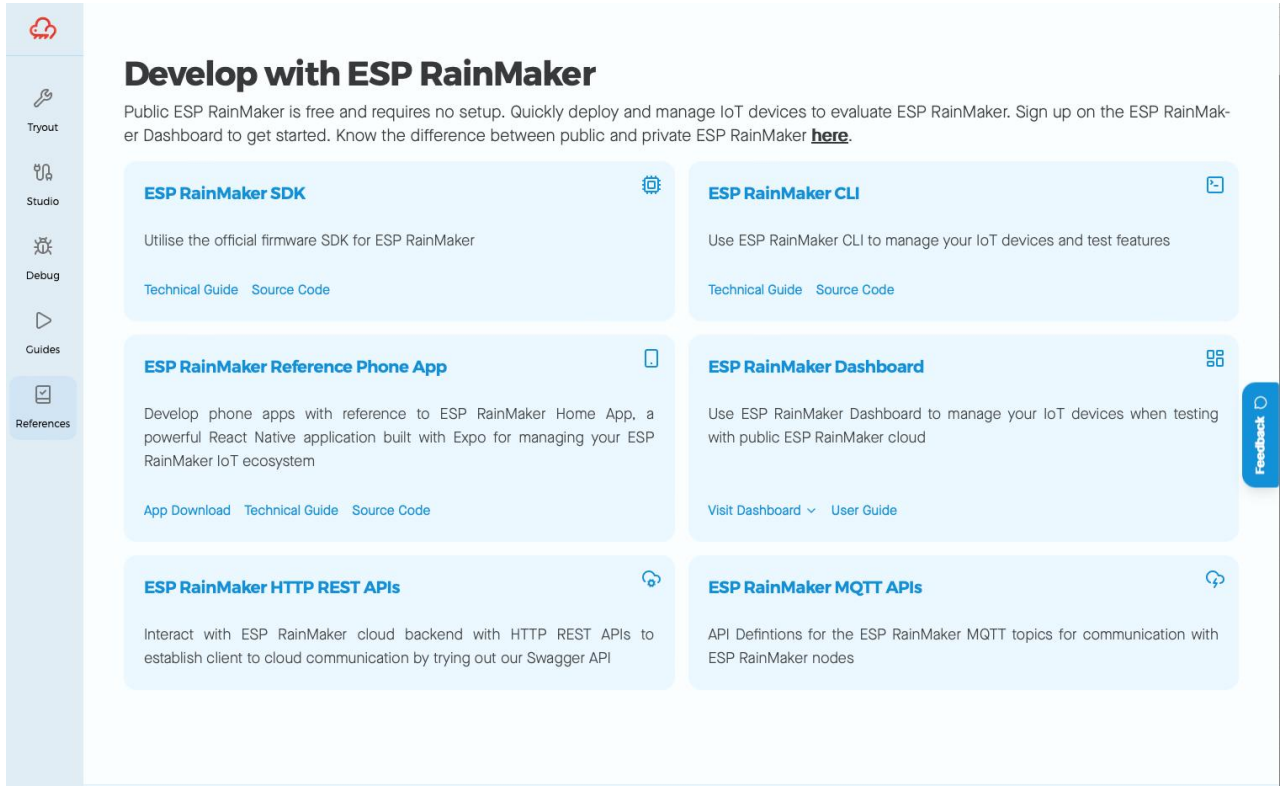
https://evaluation.rainmaker.espressif.com/#tryout-center

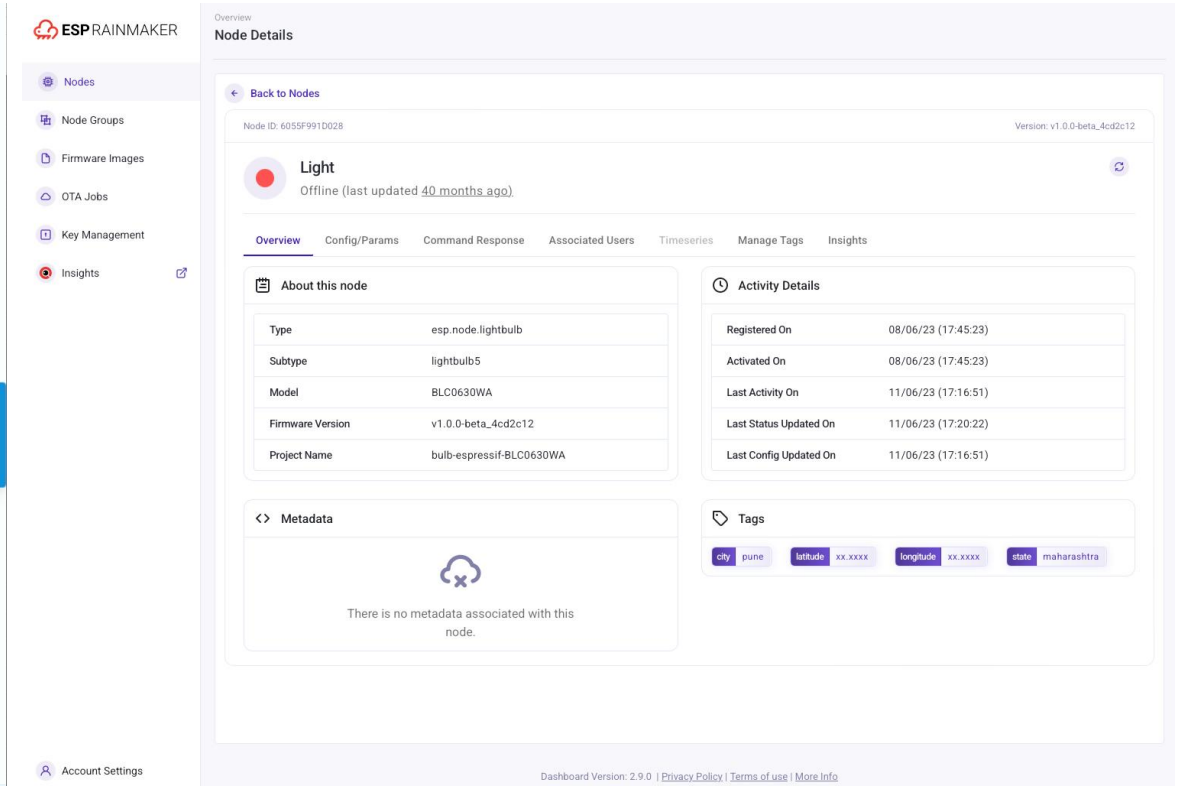




开放开源平台与测评操场

https://evaluation.rainmaker.espressif.com/#tryout-center







AI 以人为本，探索广阔的蓝海市场。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!

